

Управление игрой в Unity Editor

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ · 0.8.0 · 23 СЕНТЯБРЯ 2026

Руководство для разработчика: сцены настройки, Manager, предпросмотр без Play, копии и все параметры JSON. Игровой матч по-прежнему рассчитан на 2-4 игроков; предпросмотр локации поддерживает 1-8 мест. В этой итерации Player не собирается.

Начните здесь

Задача	Сцена	Действия
Играть	Assets/Scenes/MainMenu.unity	Нажмите Play, выберите «За одним ПК», число игроков и начните матч.
Локация	Authoring/LocationLab.unity	World Manager: интерьер, места, общий масштаб кресла и персонажа, таймеры, события.
Эффекты и звук	Authoring/EffectsLab.unity	Vfx, Audio и Events Manager: выбор ассетов, параметры и отдельный запуск.
Анимации	Authoring/AnimationLab.unity	PlayerAnimations Manager: состояния, последовательности, скорость и повтор.
Карты / интерфейс	Authoring/CardsLab.unity	Cards, Decks, Interface, Presentation Manager: карта, веер, HP, стрелки, камера.

Все Authoring-сцены находятся в Assets/Scenes. Открыть их можно через Summoners Table > Authoring. Для предпросмотра выбирайте объект Manager в Hierarchy. Панель Inspector показывает обычные поля Unity, списки и выбор импортированных ассетов.

Редактирование и сохранение

1. Загрузите нужный раздел

Выберите Manager и нажмите «Загрузить сохранённые параметры», если JSON менялся в другой сцене. Поля Manager являются редактируемым черновиком.

2. Проверьте изменение

Поменяйте поля. Локация пересоздаёт места сразу вне Play; «Количество мест» задаёт предпросмотр, а изменение максимума диапазона также обновляет число мест. Для эффектов, анимаций, карт, HP и стрелки нажмите «Показать / воспроизвести».

3. Остановите длительное состояние

Кнопка «Остановить и очистить» удаляет временные объекты и останавливает звуки/анимацию выбранного предпросмотра. Новый запуск заменяет предыдущий. Закрытие сцены, Prefab Mode и переход в Play тоже очищают его.

4. Сохраните

«Сохранить» проверяет весь набор Config и обновляет выбранный раздел main.json, а также одноимённый рабочий файл, например audio.json. Неверные ссылки или диапазоны не записываются. Геометрию и раскладку объектов сохраняйте обычным Save Scene / Save Prefab.

5. Сделайте копию

«Создать копию» сохраняет текущий черновик выбранного Manager в Config/History/<раздел>/<раздел>_yyyyMMdd-HHmmss-ffffffZ.json. Время UTC. Другие разделы не копируются.

6. Откатитесь

«Откатиться» загружает ближайшую предыдущую копию по времени из имени; будущие отметки пропускаются. Меняются только поля выбранного Manager. Для записи отката в рабочую Config нажмите «Сохранить».

7. Проверьте игру

Откройте MainMenu и нажмите Play. Сохранённые данные читаются при запуске. Во время Play «Применить сохранённое к игре» или «Перезагрузить Config» обновляет оформление и звук. Правила, карты, колоды, механики событий и таймеры фиксируются до следующего матча.

Предпросмотр рассчитан на Edit Mode. Authoring-сцены не запускают полный матч. Для игры используйте MainMenu. Нет отдельного editor-test.json.

Где хранятся данные

Что	Путь / структура	Назначение
Рабочие разделы	Assets/StreamingAssets/Config/*.json	Авторитетные данные при запуске в Editor. Можно редактировать и текст JSON прямо в Inspector.
main.json	Config/main.json	Общий снимок: schemaVersion=1 и managers.<раздел>. Генерируется кнопкой сохранения. Не является вторым слоем переопределений.
История	Config/History/<раздел>/	Самостоятельные JSON выбранного Manager. Название содержит время UTC.
Префабы Manager	Assets/Prefabs/Managers/	Черновики типизированных параметров и точки предпросмотра.
Резерв для ошибок	Resources/ConfigDefaults/	Встроенный рабочий снимок для экрана ошибки. Не основной источник для ручного редактирования.
Настройки игрока	Application.persistentDataPath/user-settings.json	Экран, FPS, звук, подсветка и шейдер. Меняются из главного меню или ESC.
Будущий Player	Config рядом с EXE	Числа и ссылки на включённые ассеты можно будет менять без пересборки. Новый ассет сначала импортируется в Unity и включается в будущий билд.

В main.json находятся разделы cards, decks, rules, audio, vfx, world, presentation, prefabs, playeranimations, events и interface. Поля каждого раздела полностью совпадают с соответствующим рабочим файлом. Общий снимок не нужно редактировать вручную.

Карты

cards.json

30 определений существ, заклинаний и реакций. Числа эффекта и текст описания редактируются отдельно: при изменении баланса обновляйте оба.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
cards[].id	C01	Фиксированный ID существующего варианта: C01-C18, S01-S08, R01-R04. Не переименовывать.
cards[].name	Енот-карманник	Отображаемое название. Непустая строка.
cards[].kind	creature	Тип: creature, spell, reaction. Должен совпадать с типом префаба ID.
cards[].faction	Звери	Название фракции. Для существ сохраняйте не менее трёх различных ролей в каждой фракции.
cards[].role	Снабженец	Название роли существа. Должно присутствовать в roleColors[].name.
cards[].effect	spellDraw	Идентификатор поддерживаемой механики. Новая механика требует кода, а не только новой строки.
cards[].target	enemy	Тип цели; допустимая комбинация проверяется вместе с kind и effect.
cards[].rules	Первое успешно е заклинание в ваш ход: доберит е 1 карту. Неско...	Описание правил. Меняйте вручную вместе с числами; не оставляйте устаревшие максимумы или силу эффекта.
cards[].flavor	Он просто проверял, хорошо ли лежит.	Художественная подпись в справочнике.
cards[].art	art:C01	ID текстуры из assets.json, например art:C02. Не путь к файлу и не промпт генерации.
cards[].attack	2	Базовая атака, 0..100. Используется для существ.
cards[].health	3	НР существа, 1..100; для остальных типов допускается 0.
cards[].qte	3	Напечатанная стоимость QTE: 2..20 для существа/заклинания; 0 для реакции. В «Полководцах» это цена розыгрыша.
cards[].value	1	Числовая сила effect, 0..100. Смысл зависит от эффекта: урон, защита, добор и т. п.
typeColors[].id	creature	Ключ типа: creature / spell / reaction.
typeColors[].name	Существо	Подпись типа на карте.
typeColors[].hex	#3FC5AD	HTML-цвет, например #45C3AD. Должен корректно распознаваться Unity.
roleColors[].id		Идентификатор цвета роли.
roleColors[].name	Защитник	Название роли, совпадающее с cards[].role.
roleColors[].hex	#5D9CEB	HTML-цвет дополнительной полосы существа.

Границы текущей версии. Параметры существующих 30 карт можно менять. Добавление новых ID, типов целей или механик требует расширения префабов/кода. Иерархия CardBase -> тип -> конкретная карта сохраняется. JSON изменяет игровые экземпляры, не структуру их префабов.

Колоды

decks.json

Три готовые колоды. Сумма count каждой колоды должна равняться rules.deckSize.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
decks[].id	noise	Уникальный стабильный ID колоды. Сохраняйте noise / cozy / tricks, поскольку на них ссылается существующий выбор.
decks[].name	Шумная компания	Название в лобби и каталоге.
decks[].subtitle	Давление, усиления, возврат призывов	Краткая характеристика колоды.
decks[].guide	Начните с существа и не отдавайте стол без борьбы. Усилители ...	Подсказка по игре колодой.
decks[].entries[].cardId	C03	ID карты из cards.json.
decks[].entries[].count	3	Число копий; целое не меньше 1. Общая сумма проверяется.

Правила и лимиты

rules.json

Содержит общие правила, параметры QTE и значения флажков по умолчанию. Применяется к следующему матчу.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
version	0.8.0	Версия набора баланса. Для выпуска согласованных правок меняйте у всех участников.
title	За одним столом	Название набора игры.
rules.heroHp	30	Стартовые и максимальные HP героя, 1..999.
rules.deckSize	30	Размер каждой колоды, 1..120; согласуйте с decks.json.
rules.startingHand	5	Начальная рука, 0..handLimit.
rules.handLimit	8	Максимальная рука, 1..20. Большие значения могут потребовать настройки веера.
rules.boardSlots	5	В этой версии строго 5: сцена, раскладки и цели рассчитаны на пять слотов.
rules.rounds	1	Число раундов, 1..10. По умолчанию 1.
rules.roundWinPoints	3	Очки за победу в раунде, 0..100.
rules.eliminationPoints	1	Очки за устранение противника, 0..100.
rules.turnSeconds	45	Время решений хода, 5..600 секунд.
rules.revealSeconds	2	Длительность общего показа карты, 0..30 секунд.
rules.qteMistakes	3	Ошибок до срыва QTE, 1..10.
rules.commandersQte	10	Бюджет QTE за ход «Полководцев», 2..100.
rules.wizardSpells	3	Лимит маршрута только заклинаний, 1..20.
rules.wizardMixedSpells	1	Заклинания в маршруте с существами, 0..wizardSpells.
rules.wizardCreatures	1	Существа в смешанном маршруте, 1..5.
rules.qteMaxLength	11	Предел длины QTE при включённом ограничении усиления, 2..100.
rules.qteBaseSeconds	10	Базовое время QTE из двух символов, 1..120 секунд.
rules.qteSecondsPerSymbol	3.3	Дополнительное время за символ сверх двух, 0..30 секунд.
rules.qteMinimumSeconds	6	Минимальное итоговое время QTE, 1..120 секунд.
rules.qteMistakePenalty	2	Вычитаемые за ошибку секунды, 0..30.
rules.effectLimits[].effect	guard	ID суммируемого эффекта из таблицы ниже. Дубликаты запрещены.
rules.effectLimits[].maximum	2	Максимум суммы при включённом флажке, 0..100. Без флажка предел не применяется.
defaults.mode	wizards	Режим нового лобби: wizards / commanders.
defaults.limitPower	true	true сохраняет пределы; false отключает пределы сложения эффектов.
defaults.cards3D	false	true включает параллакс иллюстраций по умолчанию.
defaults.revision	0	Служебная ревизия готовности. В исходном JSON оставлять 0.

Формула времени QTE

$\max(\text{qteMinimumSeconds}, \text{qteBaseSeconds} + (\text{число символов} - 2) * \text{qteSecondsPerSymbol} + \text{бонус времени} - \text{штраф времени})$. Расход бюджета равен напечатанному QTE, даже если фактическая длина ритуала изменилась.

Текст карт

Изменение effectLimits или максимума HP не переписывает вручную сформулированные descriptions/rules. Обновляйте соответствующие cards[].rules и справочник карт при выпуске изменённого баланса.

Идентификаторы суммируемых эффектов

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
guard	2	Защита героя
attackAura	2	Прибавка атаки другим существам
openingPower	2	Прибавка первой атаки
spellPower	2	Сила заклинаний урона
thorns	2	Ответный урон нападающему герою
lifesteal	2	Лечение владельца при атаке
spellDraw	2	Добор за первое успешное заклинание
turnDraw	2	Добор в начале хода
failDraw	2	Добор за первый срыв QTE
turnHeal	4	Лечение в начале хода
forgive	1	Прощённые промахи QTE
qteExtra	2	Дополнительные символы чужого QTE
timeBonus	4	Дополнительные секунды своего QTE
timeTax	4	Штраф времени чужого QTE
spellTax	2	Урон герою за успешное заклинание

Звуки по событиям

audio.json

Audio Manager выбирает AudioClip через Object Picker Unity. На событие можно назначить от 0 до N вариантов. При каждом вызове выбирается один случайный вариант. Нулевой список означает тишину.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
cues[].action	card.hover	ID события. Обязательные существующие действия не удалять; новые ID можно выбрать в событиях, анимациях и стрелке.
cues[].bus	0	Категория: 0 Effects, 1 Ambience, 2 Voices, 3 Music.
cues[].sounds[].clip	asset:...	ID импортированного AudioClip. В Manager назначается выбором ассета, а не копированием строки.
cues[].sounds[].volume	0.15	Базовая громкость 0..1.
cues[].sounds[].randomPitch	true	true выбирает случайную высоту из pitchRange при каждом вызове.
cues[].sounds[].pitch	1	Постоянная скорость/высота, 0.1..3, когда randomPitch=false.
cues[].sounds[].pitchRange	x=0.92, y=1.08	Диапазон x..y, от 0.1 до 3, x <= y.
cues[].sounds[].delay	0	Задержка начала, 0..10 секунд.

Громкость

Итог = base volume варианта × ползунок его категории × общая громкость. Категории сохраняют соотношение при изменении общей громкости. В Resources/AudioRig.prefab находятся отдельные объекты Effects, Ambience, Voices и Music.

Действия

card.hover, action.invalid, creature.attack, damage.hit, qte.correct, qte.error, turn.start, ambience; S01.launch ... S08.launch и S01.impact ... S08.impact. ambience зациклен. Новый произвольный ID звучит, когда на него ссылается событие, анимация или стрелка.

Предпросмотр

Выберите событие в поле «Проверить». Учитываются задержка, случайный вариант, pitch и громкость. Для чтения сэмплов в Editor нужен импорт Load Type = Decompress On Load.

Визуальные эффекты

vfx.json

Связи с включёнными в сборку префабами частиц. Изменения видны при следующем создании эффекта.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
effects[].id	S01	ID одного из восьми заклинаний S01-S08.
effects[].travel	asset:...	ID префаба летящего эффекта. Пусто - отключён.
effects[].impact	asset:...	ID префаба попадания. Пусто - отключён.
effects[].persistent		ID длительного эффекта, например оглушения. Пусто - отключён.
effects[].motion	0	Траектория: 0 Projectile, 1 Area, 2 Exchange, 3 Draw, 4 Return, 5 Boost.
effects[].cardCount	2	Количество визуальных карт добора, 1..8. Не меняет игровой добор.
effects[].travelScale	0.2	Масштаб полёта, 0.001..100.
effects[].impactScale	0.24	Масштаб попадания, 0.001..100.
effects[].persistentScale	0.13	Масштаб постоянного эффекта, 0.001..100.
effects[].travelSeconds	0.55	Время движения, 0.05..10 секунд.
effects[].lifetime	1.8	Дополнительное время жизни эффекта, 0.05..15 секунд.
effects[].arc	0.65	Высота дуги в единицах сцены, 0..20.
effects[].cardSize	x=0.65, y=0.85	Vector2: размеры визуальных карт полёта; x/y 0.001..100.
attack	asset:...	Общий префаб атаки существа.
hit	asset:...	Общий префаб попадания.
death	asset:...	Эффект смерти героя.
qteFire	asset:...	Активный огонёк QTE.
qteSmoke	asset:...	Неактивный огонёк QTE.
qteAttempt	asset:...	Индикатор попытки QTE.
motionTitle	asset:...	ID префаба титров с компонентом StyleManager. Применяется при перезагрузке Config.
attackScale	0.3	Общий масштаб атаки, 0.001..100.
impactScale	0.35	Общий масштаб попадания/смерти, 0.001..100.
qteScale	0.42	Общий масштаб огоньков, 0.001..100.

Локация

world.json

World Manager управляет метаданными локаций и правилами. Положение стола, окружения, точек имени/HP/руки и слотов задаётся в префабах Unity.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
id	0	Стабильный числовой ID локации.
name	Тaverna	Название локации.
timeChanges	false	Включить переопределения времени. При false используются rules.json.
playersTurnTime	-1	Время решений одного игрока в секундах; -1 без изменения, иначе 0.1..86400.
qte	-1	Полное время QTE в секундах; -1 оставляет формулу rules.json. Положительное значение заменяет рассчитанную длительность, штраф ошибки сохраняется.
revealTime	-1	Длительность общего показа карты в секундах; -1 без изменения.
gameTimer	-1	Общее время матча, включая розыгрыши и бой. -1 отключает. При истечении среди живых сравниваются HP, лидеры получают очки победы раунда; затем используется обычный итог по очкам.
playerRange	x=2, y=4	Минимум x и максимум y: 1..8. Предпросмотр может показать до 8; реальная игра допускает только пересечение этого диапазона с 2..4.
scale	1	Общий масштаб Body в каждом месте: кресло, аватар, точки руки/имени/HP. 0.25..3. Слоты и стол не масштабируются.
scene	asset:...	ID префаба интерьера. Выберите GameObject из Unity. Интерьер должен содержать BoardTarget с kind=center.
events[].id	0	Уникальный ID записи вероятности в данной локации.
events[].enabled	false	Включить данное правило события.
events[].eventId	3	Событие из events.json; в Inspector выбирается по ID и имени.
events[].chance	30	Вероятность в процентах, 0..100, на каждый подходящий ход.
events[].everyTurns	1	Проверять раз в N ходов игроков, 1..1000. Первая проверка на первом ходу.
events[].randomDuration	false	Случайная длительность вместо duration.
events[].duration	2	Число последовательных ходов любых игроков, 1..1000.
events[].durationRange	x=1, y=3	Целочисленные x..y включительно, 1..1000.

Срок действия. Длительность 2, начавшаяся на ходу 1, действует на ходах 1 и 2 и заканчивается перед ходом 3. Активная запись не накладывается сама на себя и не продлевается новым броском. Разные записи могут существовать одновременно.

Рассадка. SeatingLayout создаёт экземпляры одного HeroSittingPlace, варианта PlayerSeat, по окружности. Радиус, начальный угол и направление редактируются в SeatingLayout на TableWorld. Сохранённые сцены не содержат отдельных наборов для 2, 3 и 4 игроков.

Механики событий

events.json

Events Manager: название, описание, поддерживаемая механика, сила, VFX и звуковое событие. В локации остаются только ссылка, шанс, частота и длительность.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
events[].id	3	Уникальный числовой ID события; на него ссылается world.json.
events[].name	Да не бомбит у меня!	Название в списках и журнале.
events[].description	Каждый второй верный символ QTE наносит 1 урон случайному сущ...	Текст правила в журнале. Обновляйте его вместе с параметрами.
events[].mechanic	0	0 QteUnitDamage: урон случайному существу за верные символы. 1 TurnHeroHeal: лечение активного героя. 2 TurnHeroDamage: урон активному герою в начале хода.
events[].everySymbols	2	Для QteUnitDamage: каждый N-й верный символ текущего QTE, 1..50. Ошибки не считаются. При пустом столе урон пропускается.
events[].value	1	Величина урона/лечения, 0..100. Урон существу от локации не является атакой существа.
events[].vfx	asset:...	Префаб эффекта в точке получателя, можно оставить пустым.
events[].sound	damage.hit	ID события audio.json, выбирается из списка, можно без звука.
events[].vfxScale	0.25	Масштаб VFX, 0.001..100.
events[].lifetime	1.5	Срок жизни VFX, 0.01..30 секунд.

Тестовое событие

«Да не бомбит у меня!»: каждый второй верный символ QTE наносит 1 урон случайному существу. Запись в world.json по умолчанию выключена, шанс 30%, длительность 2 хода. Чтобы проверить механику, включите её и начните новый матч; кнопка Events Manager показывает только VFX/SFX.

Добавление механик

Можно создавать события с комбинациями поддерживаемых трёх механик и параметров. Новая произвольная механика требует реализации в коде; текст описания сам по себе не выполняется.

Анимации персонажей

playeranimations.json

PlayerAnimations Manager задаёт последовательности AnimationClip для игровых состояний. Можно менять скорость и повтор, добавлять эффект и звуковое событие к началу каждого шага.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
states[].id	idle	Состояние: idle, turn, attack, hit, dead, revive, cameraForward, cameraBack, dizzy, reaction, victory. Обязательные: первые шесть.
states[].steps[].clip	asset:...	AnimationClip из проекта Unity. Выбирается через Object Picker; ID содержит GUID и локальный ID клипа.
states[].steps[].speed	1	Скорость, 0.05..4.
states[].steps[].loop	true	Повтор последнего шага. Зацикливание промежуточного шага запрещено, иначе следующие никогда не начнутся.
states[].steps[].vfx		Необязательный префаб VFX в начале шага.
states[].steps[].sound		Звуковое событие audio.json в начале шага.
states[].steps[].effectOffset	x=0, y=1, z=0	Vector3: смещение эффекта от корня персонажа.
states[].steps[].effectScale	0.3	Масштаб эффекта, 0.001..100.
states[].steps[].effectLifetime	2	Срок эффекта, 0.01..30 секунд.

Порядок

Следующий шаг начинается после длины клипа / speed. Незавершённая разовая последовательность не перебивается обычным idle. Новое игровое действие может прервать её. VFX/SFX вызываются при входе в шаг, а не на каждом обороте loop.

Предпросмотр

Выберите состояние и героя, нажмите «Показать / воспроизвести». Редактор проигрывает клип вне Play. Для бесконечного повторения используйте loop последнего шага; «Остановить и очистить» остановит и анимацию, и её VFX/SFX.

Веера, стрелки, HP

interface.json

Interface Manager задаёт общий профиль для UI и пространственных представлений. Веера используют один радиус и раскрытие; UI показывает их спроецированными на экран.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
fan.radius	1.7	Общий радиус дуги, 0.1..10.
fan.spread	116	Максимальное раскрытие, 0..180 градусов.
fan.maximumStep	23	Максимальный угол между соседними картами, 1..90 градусов.
fan.cardSize	x=174, y=244	Размер карты в UI, x/y 1..1000.
fan.uiUnitsPerMetre	240	Масштаб общей дуги в логических пикселях, 10..600.
fan.uiPerspective	0.22	Сжатие вертикальной дуги и наклона UI, 0.05..1. Не поворачивает мировые карты к камере.
fan.worldCardSize	x=1.05, y=1.48	Размер рубашек у аватара, 0.01..10 единиц сцены.
arrow.width	7	Ширина экранной стрелки.
arrow.headLength	22	Длина наконечника UI.
arrow.headWidth	12	Полуширина наконечника UI.
arrow.worldWidth	0.045	Базовая ширина пространственной стрелки.
arrow.worldHeadLength	0.26	Длина её наконечника.
arrow.worldHeadWidth	0.14	Ширина её наконечника.
arrow.uiMaterial		Материал Graphic экранной стрелки; пусто сохраняет стандартный UI.
arrow.worldMaterial		Материал LineRenderer пространственной стрелки; пусто сохраняет префаб.
arrow.beginEffect		Необязательный VFX начала протягивания.
arrow.dragEffect		Необязательный VFX, следующий за указателем.
arrow.selectEffect		Необязательный VFX подтверждения цели.
arrow.beginSound		Звук начала из audio.json.
arrow.dragSound		Звук при начале протягивания, не на каждом кадре.
arrow.selectSound		Звук подтверждения цели.
arrow.effectScale	0.2	Масштаб эффектов стрелки.
arrow.effectLifetime	1	Длительность разовых эффектов.
arrow.color	r=0.97, g=0.74, b=0.36, a=1	Цвет предпросмотра общей стрелки. В игре личный цвет выбирается в настройках.
healthSize	x=170, y=26	Ширина x и высота y полосы HP, 1..1000.
healthColor	r=0.3, g=0.85, b=0.76, a=1	Цвет заполнения HP, RGBA.
healthTrailColor	r=1, g=0.7, b=0.25, a=1	Цвет запаздывающей полосы урона, RGBA.
healthUsesPlayerColor	false	Использовать цвет места игрока для HP вместо healthColor.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
highlightMaterial		Необязательный материал доступных карт и выбранного режима.
highlightColor	r=0.97, g=0.74, b=0.36, a=1	Цвет нового личного конфига. Уже выбранный игроком цвет сохраняется в user-settings.json.

Стрелка

TargetArrowGraphic и WorldArrowView используют один профиль, но разные рендереры Unity: Graphic для Canvas и LineRenderer в мире. По умолчанию дополнительные эффекты и звуки стрелки выключены.

Привязки к месту

Hand anchor, Name anchor и Health anchor находятся внутри Body общего PlayerSeat. Перемещайте их в Prefab Mode. Имя и HP больше не имеют отдельных копий в GameInterface.

Камера и объём карт

presentation.json

Значения применяются после перезагрузки Config. Текущий выбранный ракурс сохраняется; initialCameraMode используется при инициализации камеры.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
camera.lookSensitivity	3	Чувствительность ПКМ; больше 0, не больше 20.
camera.cameraSmoothing	8	Скорость сглаживания камеры, положительное число.
camera.hoverScale	1.1	Увеличение карты при наведении, 1..1.5.
camera.hoverTilt	7	Наклон от курсора в градусах, -30..30.
camera.cardFlightSeconds	0.5	Время полёта разыгрываемой карты, 0..1.5 секунды.
camera.initialCameraMode	1	Начальный ракурс 0, 1 или 2.
camera.cameraModes[].name	От первого лица	Название ракурса. Требуется ровно три записи.
camera.cameraModes[].distance	8	Расстояние камеры от центра по плоскости стола, не меньше 0.
camera.cameraModes[].height	9.6	Высота камеры в единицах сцены, не меньше 1.1.
camera.cameraModes[].focusHeight	7.2	Высота точки, куда направлена камера.
camera.cameraModes[].fieldOfView	74	Вертикальный угол обзора, 20..110 градусов.
camera.cameraModes[].yawLimit	90	Предел поворота влево/вправо, 0..180 градусов.
camera.cameraModes[].downLimit	45	Предел взгляда вниз, 0..90 градусов.
camera.cameraModes[].upLimit	90	Предел взгляда вверх, 0..90 градусов.
cardDepth	0.16	Глубина параллакса иллюстрации, 0..0.35; действует при включённых 3D-карточках.
cardFoil	0.22	Сила перелива иллюстрации, 0..1.

CardDepthVisual

pointerInfluence редактируется непосредственно на карточном префабе, обычно 0..1. Значение удалено из prefabs.json, поэтому загрузка больше его не затирает. Общие cardDepth/cardFoil остаются в presentation.json.

Параметры префабов

prefabs.json

Каждый игровой префаб имеет PrefabConfigBinding с configId. Профиль выбирается по этому ID. Вложенный префаб получает свой профиль; карточные варианты наследуют настройки общей основы. Пустой components допустим: такой префаб получает предметные данные из cards/world/vfx либо служит структурным контейнером.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры.
prefabs[].id	HandFan	ID профиля, совпадающий с PrefabConfigBinding.configId.
prefabs[].components[].path	пусто или путь	Путь к объекту внутри префаба. Пусто означает корень. Не переименовывайте без соответствующего изменения префаба.
prefabs[].components[].type	SummonersTable. HandFan	Полное имя поддерживаемого компонента. Это выбор из существующих типов, не загрузка произвольного кода.
prefabs[].components[].values	объект	Параметры компонента; ниже перечислены все поля текущего набора.

EffectsVolume

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
baseVolume	0.15	Базовая громкость источника; умножается на ползунок эффектов.

HandFan

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, HP, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
cardSize	x=178, y=248	Vector2, размер карты руки в логических пикселях.
spacing	126	Расстояние между соседними картами.
maxSpread	740	Максимальная ширина раскладки.
arc	38	Опускание краёв веера.
angle	7.5	Угол поворота на каждый шаг от центра.
hoverLift	55	Подъём наведённой/выбранной карты.

MatchOptionsView

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, HP, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
selected	r=0.94, g=0.66, b=0.25, a=1	Color, выбранный режим.
unselected	r=0.22, g=0.14, b=0.09, a=1	Color, невыбранный режим.

PlayerStatusView

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, HP, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
nameOffset	x=0, y=1.25, z=0	Vector3, сдвиг имени от героя.
healthBetweenHeroAndSlots	0.5	Доля пути от героя к среднему слоту для HP.
healthHeight	6.28	Высота шкалы HP в единицах сцены.
minimumNameGap	20	Минимальный зазор имени от проекции головы.
nameScreenPadding	70	Дополнительный экранный подъём имени.
nameCollisionPadding	6	Отступ между ником и перекрывающими его экранными элементами.

TargetArrowGraphic

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, HP, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
width	7	Ширина линии экранной стрелки.
headLength	22	Длина наконечника.
headWidth	12	Половина ширины наконечника.

TavernPanel

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
border	r=0.64, g=0.4, b=0.19, a=1	Color, цвет каймы панели.
corner	8	Размер среза углов.
inset	4	Внутренний отступ каймы.

TurnBudgetView

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
active	r=0.98, g=0.79, b=0.42, a=1	Color, доступный маршрут действий.
inactive	r=0.43, g=0.49, b=0.5, a=1	Color, недоступный маршрут.

WorldArrowView

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, НР, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
segments	25	Число точек пространственной стрелки; не меньше 3.
headLength	0.26	Длина наконечника в мире.
headWidth	0.14	Ширина наконечника в мире.
widthMultiplier	1	Множитель толщины.

WorldHandFanSettings

Это совместимые поля старого профиля. Размеры/дуга веера, НР, материалы/размеры стрелок и цвет выбора теперь берутся из interface.json или личных настроек. Для новых правок используйте Interface Manager; расположение элементов - через префабы.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
cardSize	x=1.05, y=1.48	Vector2, размеры физических рубашек в единицах сцены.
radius	1.7	Радиус дуги веера.
sweep	116	Максимальный угол раскрытия в градусах.
maximumStep	23	Предельный угол между соседними картами.
sideOffset	3.1	Боковой сдвиг от героя.
inwardOffset	0.8	Сдвиг к столу.
height	1.35	Высота над столешницей.
tilt	12	Наклон рубашек.
roll	0.28	Доля дополнительного поворота вокруг Z.

Форма объектов, шрифты, статическая вёрстка, модели и связи компонентов по-прежнему редактируются в Prefab Mode. JSON управляет перечисленными параметрами; он не заменяет иерархию Unity. Значения в этой таблице - пример существующего профиля, а не обязательные значения для всех объектов.

Что означают компоненты

TavernPanel рисует декоративную рамку панели: кайму, отступ и форму углов. TurnBudgetView показывает доступные маршруты расхода хода: 3 заклинания либо существо + заклинание, или остаток QTE в режиме Полководцев.

Справочник ассетов

assets.json

Генерируемый реестр импортированных ассетов. В Manager выбирайте AudioClip, AnimationClip, Material или GameObject через обычное поле Unity; регистрация ID выполняется автоматически.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры файла. В этой версии оставлять 1.
assets[].id	art:board	Устойчивый ID, используемый рабочими JSON.
assets[].kind	texture	audio / texture / prefab / interior / animation / material.
assets[].path	Assets/Resources /Art/board.png	Путь исходного ассета Unity. Информационный; ручная правка не импортирует внешний файл.

Новый звук

Сначала добавьте файл в Assets. Затем выберите AudioClip в Audio Manager. Игра не загружает внешние WAV по произвольным путям.

Реестр

Resources/ConfigAssets.asset разрешает ID в объекты. Summoners Table > Config > Refresh asset IDs обновляет текстовый справочник assets.json и сохраняет ранее назначенные анимации, материалы и интерьеры.

Личные настройки игрока

user-settings.json

Сохраняется автоматически в Application.persistentDataPath. В Windows обычно %USERPROFILE%/AppData/LocalLow/<CompanyName>/<ProductName>. Настройки экрана применяются к окну только в Player; в Editor разрешение просмотра задаёт Game View. Ограничение FPS и громкость действуют и в Editor.

Параметр	Пример	Назначение / ограничения
schemaVersion	1	Версия структуры, оставлять 1.
screenMode	2	0 полный экран; 1 оконный без рамки; 2 оконный с рамкой.
width / height	1600 / 900	Разрешение. Ширина 640..7680, высота 480..4320.
refreshRate	60	Предпочтительная частота дисплея, 24..500 Гц; фактический режим зависит от монитора.
frameLimit	60	Ограничение FPS: 1..500 либо -1 без ограничения. В меню предложены стандартные значения.
shader	0	0 без шейдера; 1 шейдер 1; 2 шейдер 2.
master	0.8	Общая громкость 0..1, умножает все категории.
effects	0.75	Множитель эффектов 0..1.
ambience	0.65	Множитель окружения 0..1.
voices	0.8	Множитель голосов 0..1.
music	0.5	Множитель музыки 0..1.
highlightColor	RGBA	Личный цвет подсветки доступных карт и выбора режима. RGB настраивается тремя ползунками.

Сохранение

Громкость, шейдер и цвет сохраняются при изменении. Для параметров экрана есть кнопка «Применить экран». Включите желаемое разрешение и частоту, затем подтвердите этой кнопкой. Повреждённый личный файл заменяется безопасными значениями в памяти; игровые JSON при этом не меняются.

Практические примеры

Пять мест без запуска игры

Откройте LocationLab. Выберите World Manager. В поле «Количество мест» выставьте 5, либо увеличьте максимальное число в диапазоне до 5. Пять экземпляров общего HeroSittingPlace появятся вокруг стола. Для реального матча по-прежнему доступны 2-4 участника.

Случайный звук наведения

Audio Manager > cues > card.hover > sounds: добавьте 2-3 импортированных AudioClip. Задайте volume, включите randomPitch и диапазон, например 0.92..1.08. Нажмите «Показать / воспроизвести» несколько раз.

Событие на два хода

Events Manager определяет механику; World Manager > events включает ссылку. chance=100 удобно для проверки, everyTurns=1, duration=2. Сохраните оба Manager и начните новый матч в Play.

Анимация из двух шагов

PlayerAnimations Manager > нужное состояние > steps: первый клип без loop, второй с loop. При необходимости назначьте звук и эффект каждому шагу. Воспроизведите, затем остановите и очистите.

Крупнее шкала HP

Interface Manager > healthSize: увеличьте ширину x и высоту y, задайте healthColor. В CardsLab можно посмотреть полосу рядом с веером и стрелкой. Положение на теле меняется через Health anchor в PlayerSeat.

Работа с копиями

Перед крупной правкой нажмите «Создать копию». «Откатиться» загрузит последнюю копию только выбранного раздела. Если она верна, нажмите «Сохранить». Соседние карты/аудио/локация не перезаписываются.

Ограничения проверки

Проверки запускаются в Unity Editor. Новый Player не собран. Сериализация сетевых данных проверяется автоматически; совместный Steam-матч с нескольких ПК требует отдельного игрового теста. Протокол 9. Хеш игрового набора учитывает карты, колоды, правила, таймеры и механики локации; косметика может различаться.